

Materia: Sistemas de Control	Código: 23.03
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 24/4/2023 18:36:24	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
27	hs. teóricas
24	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción Error en régimen permanente. Modelización matemática de sistemas físicos. Variable de estado continuo. Realimentación lineal de estado. Observador de estado completo. Respuesta en frecuencia y análisis de estabilidad por Bode y Nyquist. Lugar de raíces. Diseño de compensadores por el método de lugar de raíces. Discretización.

➤ Presentación de la materia:

La materia se encuentra dentro del ciclo profesional de la carrera de Bioingeniería dentro del cuarto año con una extensión cuatrimestral y que se repite en ambos cuatrimestres de cada año para distintas comisiones.

Está pensada para estudiantes avanzados con buena base en álgebra y matemáticas de números complejos y transformadas. Por lo tanto durante el desarrollo del curso se retoman leyes y conceptos adquiridos en los primeros años de la carrera -Física, Matemática, Señales y Sistemas, Programación- para construir diversas representaciones matemáticas de sistemas -químicos, mecánicos, biológicos, eléctricos/electrónicos, etc.- llamados "Modelos" y luego trabajarlas, con metodología y herramientas propias del control, para alcanzar un objetivo, requerimiento o comportamiento específico final o "deseado" del sistema.

Además de complementarse con materias como Instrumentación o Biosensores es la base para afrontar las ramas avanzadas de control como por ejemplo: robótica -o mecatrónica- o automatización de procesos, para citar un par de casos emblemáticos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

A lo largo del curso se espera que las y los estudiantes incorporen los siguientes objetivos competenciales:

- Identificar, formular y resolver problemas de mediante modelos matemáticos de sistemas de modo puedan interpretar, analizar, comprender y extrapolar hacia otros en el marco de sus propios proyectos potenciales.
- Proyectar, diseñar, calcular sistemas de control automático mediante el conocimiento de diversas soluciones tecnológicas del área, la utilización de herramientas informáticas de cómputo y simulación, y la incorporación de técnicas de análisis sobre la base de los fundamentos teóricos de la automatización y control aplicados, con el fin de obtener la mayor eficiencia en el desempeño de diversos sistemas e/o instalaciones.

Un detalle relacionado con este punto es el flujo de señales de control y la intervención de actuadores. Para las primeras conocerán sus características y sabrán cómo obtenerlas (sensado), y transformarlas (adaptación). Para el segundo grupo se desarrolla el conocimiento funcional de estos.

- Asimismo se pretende que puedan concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería con desempeño efectivo dentro de equipos de trabajo y una buena práctica comunicacional.

Para ello se observará el desempeño en equipos de trabajo mediante la participación en algunos trabajos prácticos de resolución de problemas y confección de informes.

Esto incluye camaradería, participación responsable y comunicación efectiva entre pares y con el docente.

- Por último se promueve la generación de ideas, la estimulación de la lectura, la aceptación de proyectos de interés del alumnado, y el impulso hacia el aprendizaje autónomo y continuo.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Introducción a sistemas y modos de representación	El objetivo del control. Clasificación de sistemas: Lazo abierto o cerrado, mono y multivariable, lineales y no lineales, invariantes en el tiempo. Aplicación de la transformación de Laplace. Linealización de sistemas. Componentes de sistemas de control realimentados. Efectos de la Realimentación: estabilidad, robustez, rechazo a perturbaciones, etc.
Unidad 2. Modelos matemáticos	Ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos de sistemas diversos: electromecánicos, hidráulicos, biológicos, mecánicos, térmicos, etc. Limitaciones en el modelado: errores, perturbaciones, no linealidades, etc. Modos de representación matemática: modo "clásico" o SISO o de Transferencias en el plano de Laplace, modo MIMO en variables de estado en el tiempo. Representación de sistemas en base a polinomios de Variable Compleja. El concepto de bloques de transferencia. Álgebra de bloques. Formulación general y obtención de Modelos de Estados.
Unidad 3. Análisis clásico de sistemas continuos en el tiempo.	Sistemas de primer y segundo orden. Respuesta temporal a excitaciones típicas preestablecidas. Tiempos de: establecimiento, subida, máximo sobrepico, etc. Polos dominantes. Error de estado estacionario y su clasificación de sistemas por Tipo. Uso de herramientas informáticas de simulación en control: Matlab, Octave, Simulink, Proteus, LTSpice.
Unidad 4. Estabilidad de sistemas	El problema de la estabilidad. Estabilidad absoluta y relativa. Estabilidad y análisis polinomial. Estabilidad y respuesta en frecuencia. Métodos de Routh y Lugar geométrico de raíces. Métodos frecuenciales de análisis de estabilidad: Nyquist y Bode. Márgenes de estabilidad.

continuos.	
Unidad 5. Control clásico de sistemas.	Concepto de compensación de sistemas continuos. Compensación en cascada. Especificaciones. Diseño de la respuesta al escalón: compromisos y límites. Diseño ante perturbaciones. Métodos de Compensación: adelanto de fase, atraso de fase, asignación de polos. Controladores industriales PID. Métodos de ajuste destacados: empíricos, Ziegler & Nichols teóricos. Limitaciones estructurales del propio sistema: retardos, polos inestables y ceros de fase no mínima. El predictor de Smith. El PID en formato digital.
Unidad 6. Métodos en Variables de Estado.	Realizaciones o Formas Canónicas: diagonal, controladora, observadora. Autovalores y Autovectores. Resolución de la Ecuación de Estados: matriz de transición de estados. Controlabilidad y Observabilidad: definiciones y herramientas matemáticas de verificación. Criterios de Kalman y otros teoremas matriciales.
Unidad 7. Control Moderno de sistemas.	Control por realimentación del Vector de Estados. Conceptos. Desarrollos. Error de estado estacionario. Expansión integral de sistemas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Dentro de la propuesta las clases se encuadran como teórico-prácticas, o sea: desarrollo de temas conceptuales y resolución de casos típicos apoyados con la exhibición de gráficos de simulaciones, imágenes y videos. Al mismo tiempo que se impulsa el análisis de situaciones en diferentes contextos y la resolución de problemas y ejercicios – muchos basados en casos reales – que gradualmente se integran con herramientas informáticas.

El desarrollo de las clases involucra la participación de las y los cursantes en el razonamiento y resolución de ejercicios emblemáticos y luego en forma individual o grupal mediante guías con más problemas de resolución.

De esta manera el abordaje de los temas parte de una exposición y discusión, estimula la resolución y el razonamiento crítico sobre los temas y se incrementa la complejidad conceptual en forma gradual.

Durante el curso se promueve tanto el análisis y resolución de problemas en forma manual como la utilización de herramientas informáticas de simulación y cálculo. Principalmente el software “Matlab” u “Octave” y laboratorios de electrónica virtual como el LT Spice.

Asimismo el aprendizaje se complementa con modestas prácticas de laboratorio de carácter grupal.

En cada unidad temática se busca escalar la pirámide desde la comprensión (actividades y evaluaciones de incorporación y repetición de conceptos) hasta el saber-hacer (actividades de implementación, diseño y verificación por simulación) que marca el logro de los objetivos competenciales.

Se propone una modalidad integrada, mixta o dual: presencial + virtual. En el modo presencial la didáctica se apoya en un amplio uso del pizarrón y proyector con discusión de los temas con el grupo (que exige una participación activa). Mientras que en modo virtual se realiza el recorrido y desarrollo por videoconferencia especialmente útil en las clases de programación y familiarización con programas simuladores que podrán probar en simultáneo con el profesor a cargo.

En ambas modalidades se pone a disposición dentro del aula virtual del Campus diversas "actividades" -cuestionarios, tareas, informes, etc.- se estimula el acercamiento al material de lectura -apuntes, bibliografía, manuales, links, etc.- como así también se pone a disposición las ya mencionadas guías de ejercicios junto con la producción propia de videos explicativos sobre contenidos estratégicos del avance del curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
1. Trabajos Prácticos	Guías con ejercicios de resolución para reflexión, seguimiento, repaso y auto-evaluación mediante simulación. Individual. Están distribuidas a lo largo del cuatrimestre. Los docentes del curso están disponibles para consultas al respecto. Entrega por Campus. Plazos de 15 días.
2. Seminario de Recursos Informáticos de Simulación.	Una jornada virtual con exposición de herramientas de simulación y un par de casos de práctica propuestos para su resolución grupal que constituyen el laboratorio N°1, a continuación:
3. Laboratorios	Laboratorios con estilo taller de utilización de herramientas y aplicaciones informáticas de simulación o bien de implementación de dispositivos, guiados por docentes. Grupal. Producción de un Informe con entrega por Campus con plazo inicial de 15 días extensibles.
4. Proyecto	Trabajo final como proyecto integrador al cierre del curso que abarque contenidos de la propia

Integrador Final	materia y de otros cursos de la carrera. Grupal: hasta dos integrantes. Los docentes participan en asesoramiento y consultas. El proyecto es integrador de los conceptos de control aplicados a temas de bioingeniería, por lo tanto además pueden incorporar temas de otras materias, o bien pueden obtenerse de trabajos de investigación que sean de interés (incubadoras neonatales, control de anestesia en cirugía, control de temperatura y/o humedad en cultivos, etc) Al tema a abordar se le aplican estrategias de control y se expone mediante presentaciones con la opción de mostrar prototipos.
------------------	---

➤ Recursos didácticos:

Dentro de la propuesta las clases se encuadran como teórico-prácticas, o sea: desarrollo de temas conceptuales y resolución de casos típicos apoyados con la exhibición de gráficos de simulaciones, imágenes y videos.

Al mismo tiempo que se impulsa el análisis de situaciones en diferentes contextos y la resolución de problemas y ejercicios – muchos basados en casos reales – que gradualmente se integran con herramientas informáticas.

El desarrollo de las clases involucra la participación de las y los cursantes en el razonamiento y resolución de ejercicios emblemáticos y luego en forma individual o grupal mediante guías con más problemas de resolución.

De esta manera el abordaje de los temas parte de una exposición y discusión, estimula la resolución y el razonamiento crítico sobre los temas y se incrementa la complejidad conceptual en forma gradual.

Durante el curso se promueve tanto el análisis y resolución de problemas en forma manual como la utilización de herramientas informáticas de simulación y cálculo. Principalmente el software “Matlab” u “Octave” y laboratorios de electrónica virtual como el LT Spice.

Asimismo el aprendizaje se complementa con modestas prácticas de laboratorio de carácter grupal.

En cada unidad temática se busca escalar la pirámide desde la comprensión (actividades y evaluaciones de incorporación y repetición de conceptos) hasta el saber-hacer (actividades de implementación, diseño y verificación por simulación) que marca el logro de los objetivos competenciales.

Se propone una modalidad integrada, mixta o dual: presencial + virtual. En el modo presencial la didáctica se apoya en un amplio uso del pizarrón y proyector con discusión de los temas con el grupo (que exige una participación activa). Mientras que en modo virtual se realiza el recorrido y desarrollo por videoconferencia especialmente útil en las clases de programación y familiarización con programas simuladores que podrán probar en simultáneo con el profesor a cargo.

En ambas modalidades se pone a disposición dentro del aula virtual del Campus diversas "actividades" -cuestionarios, tareas, informes, etc.- se estimula el acercamiento al material de lectura -apuntes, bibliografía, manuales, links, etc.- como así también se pone a disposición las ya mencionadas guías de ejercicios junto con la producción propia de videos explicativos sobre contenidos estratégicos del avance del curso.

El campus y el correo electrónico son los canales de comunicación, consultas, difusión de cronogramas dinámicos, etc.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Como se mencionó en la sección de “Estrategias de enseñanza” la evaluación aspira a ser continua mediante:

- 1) La resolución de guías de problemas que permite un seguimiento permanente de la apropiación de contenidos y competencias, mediante casos abstractos o reales y, en la medida de lo posible, en el contexto de la carrera.
- 2) Se evalúa también el uso de herramientas de simulación a través de estas guías.
- 3) El desarrollo de laboratorios con su respectiva presentación de informes y/o parcialitos.
- 4) Evaluaciones escritas como el parcial que comprende la parte troncal de la materia y, "parcialitos" ocasionales con temas puntuales del momento.

- 5) El examen escrito de cierre es presencial y en el tramo final del curso.
- 6) Proyecto Final de carácter integrativo e interactivo con otras asignaturas en donde las alumnas y alumnos apliquen y desarrollen los conceptos, técnicas y herramientas recorridas en el curso.
- 7) Examen Final: el examen final que consistirá en una exposición oral del proyecto final en donde mostrará la producción final documentada con los resultados obtenidos y el uso de presentaciones.

Requisitos de aprobación:

- Asistencia no inferior al 80% de las clases presenciales previstas.
- Aprobar el parcial o su recuperatorio con la calificación mínima de 4 (cuatro) puntos o más.
- Aprobar los trabajos de laboratorio. Esto incluye desarrollo e informes.
- Entregar en tiempo y forma los trabajos prácticos obligatorios que devienen de las guías de resolución, o bien de los cambios y correcciones señalados en la entrega.
- Aprobación del examen final con una calificación de 4 (cuatro) puntos o más.

Se reserva una fecha de recuperación para los parciales y parcialitos. Además siempre se amplía el plazo para entregar el material del laboratorio y sus informes, por supuesto dentro del cuatrimestre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[1] Katsuhiko Ogata, Ingeniería de control moderna. Madrid: Pearson, c2010, 5ta ed.
2	[2] Ricardo Hernández Gaviño, Introducción a los sistemas de control: conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB. Naucalpan de Juárez: Pearson, 2010, 1ra ed.
3	[3] R. Dorf R, R. Bishop, Sistemas de control moderno, 10ma edición, Pearson 2010
4	[4] Norman S.Nise, Sistemas de control para ingeniería. Mexico, D.F.: CECOSA, 2002, 3ra ed. (esta versión es la única traducida al español por el momento)
5	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	[5] J. Fernández de Cañete, C. Galindo, J. Barbancho, A. Luque, Automatic Control Systems in Biomedical Engineering, an interactive educational approach. Springer International Publishing, Switzerland, 2018, 1ra edición.

2	[6] S. Domínguez y P. Campoy y J.M. Sebastián y A. Jiménez, Control en el espacio de estado. Madrid: Pearson, 2006. 2da ed.
3	[7] J.J. D'azzo and C.H. Houpis and S.N. Sheldon. Linear Control System Analysis and Design with Matlab. Fifth Edition. New York, NY, USA: Marcel Dekker, Inc, 2003.